

第14章-电磁感应1 (12)

- ✓ 法拉第电磁感应定律,
- ✓ 动生电动势,
感生电动势,
自感和互感,
磁场能量

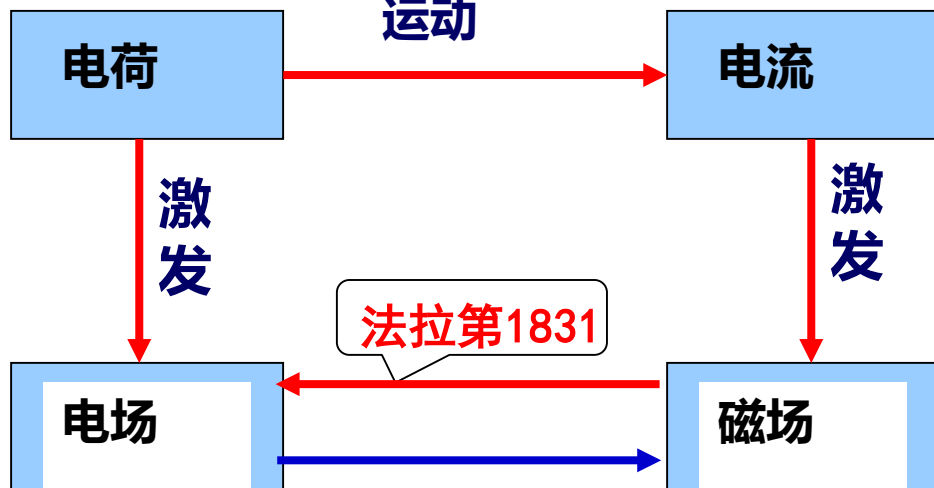
周四小测2

鲁定辉 2025年10月28日

静电场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



稳恒磁场

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦1864

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} \right)$$

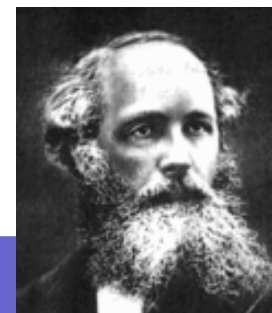
电场也可由磁场激发-**电磁感应**

变化电场激发磁场，预言电磁波(光)

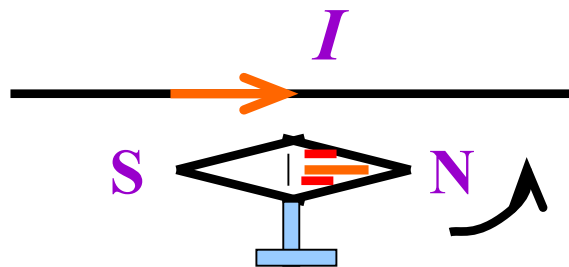


1791-1867

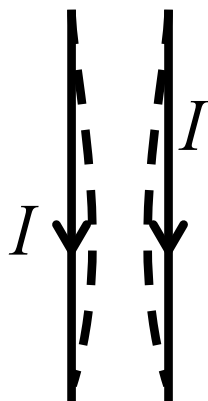
电磁理论梗概



1831-1879



奥斯特1820



安培

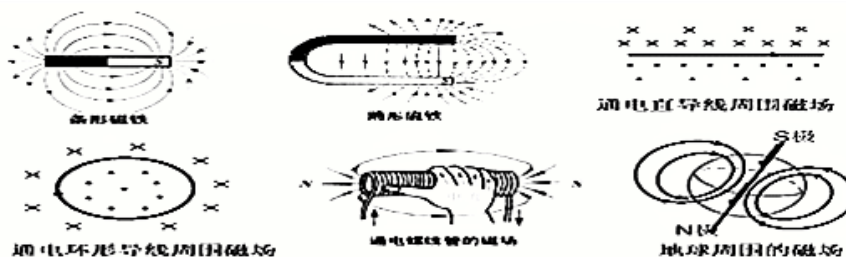
法拉第反问：

电荷使导体感应电荷，那么电流可否在导线中感应出电流？

但单纯强磁铁、强电流都不行...

自学成才，动手能力强。14岁做戴维 (Na, K, Ba, B, Ca, Mg) 助手，后为皇家研究所教授

认为磁力线像磁铁的触手？



十年探索，发现电磁感应规律

1833年, 电解定律;

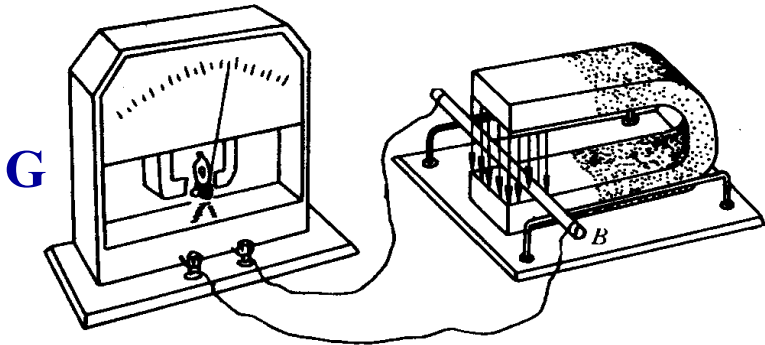
1837年, 电介质对电容影响;

1845年, 磁光效应; 顺磁和抗磁

“磁能转化为电！”

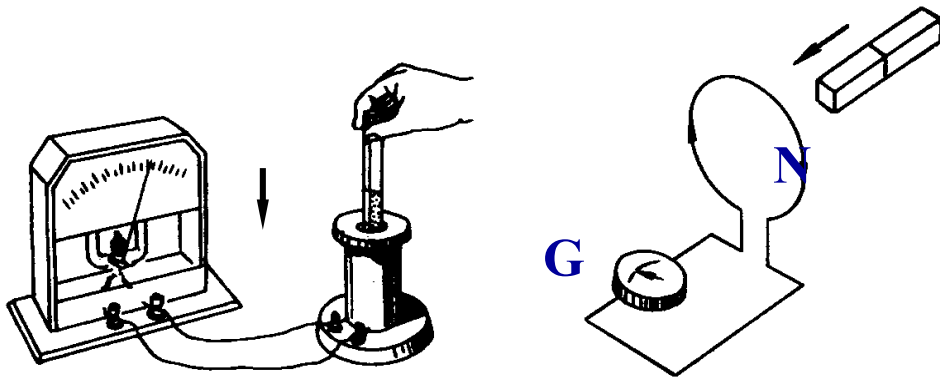
一、电磁感应现象 (Video 4:10)

实验1、磁场与导线 (线圈) 的**相对运动**



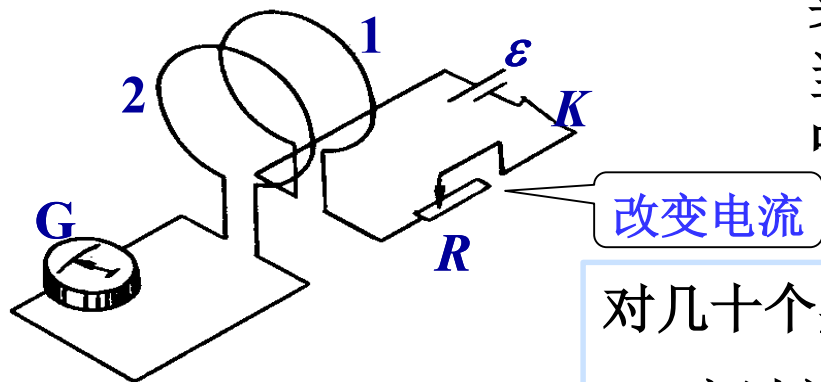
切割磁力线:
在磁场中运动导线有电流

磁棒运动也会产生电流



若将磁棒换成通电线圈。
当两线圈有相对运动
→回路中同样出现电流

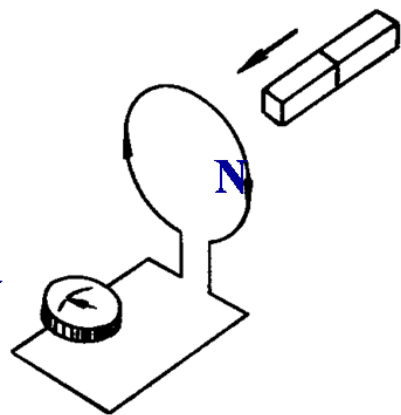
实验2、两个近邻相对静止的线圈，
当一线圈中电流发生变化，另一线圈
中会产生电流。



对几十个实验的**总结**《对电做的实验工作》

穿过闭合导体回路内的磁通量发生变化时，
回路有感应电流，且与变化的原因无关。

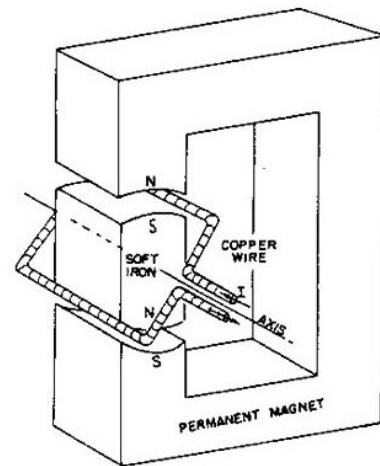
Q: 为什么说是初步的？



亨利《螺旋状长导线内的电气自感》，
楞次《论动电感应引起的电流的方向》，
麦克斯韦的定量描述

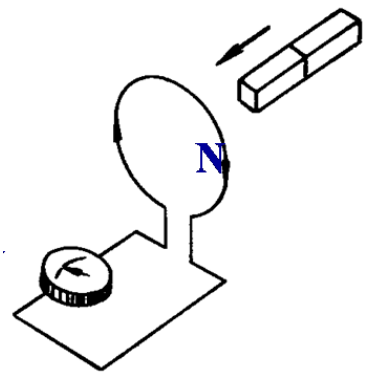
《论法拉第力线》（1851年）：

指出 力线 $\rightarrow$ 场、类比流体引入磁通量

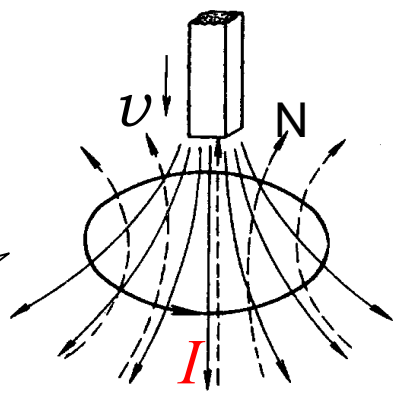


二、电磁感应的基本定律

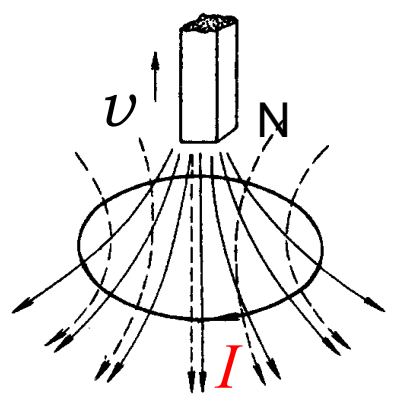
1、楞次定律 ——确定感应电流的方向



感应电流与运动
方向和速度有关



磁铁靠近时，感应电流
的磁通与原磁通相反



若磁铁离开，感应电流
的磁通与原磁通同向

定律：感应电流产生的通过回路的磁通量，
必定阻止引起感应电流的磁通量的变化。

楞次定律是独立的实验（Lenz,俄国,1834年）

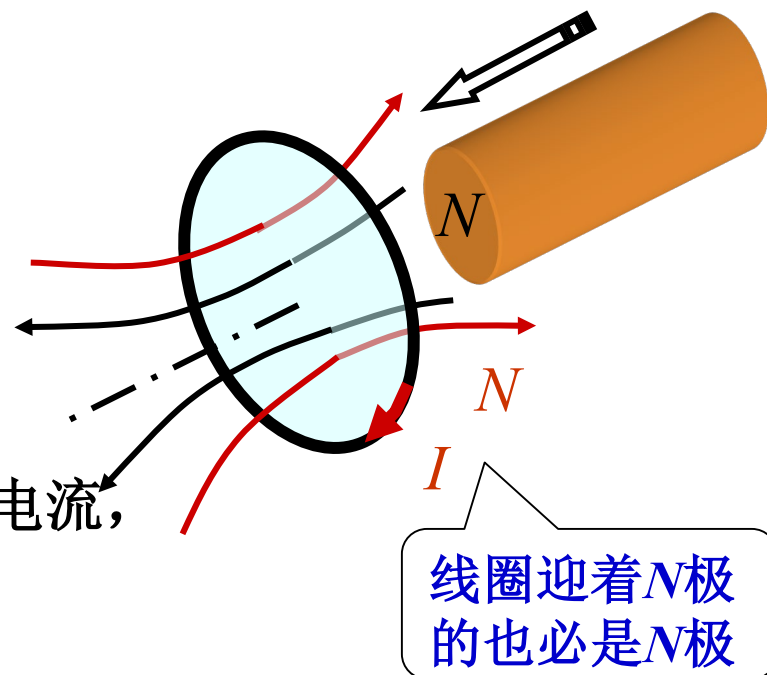
楞次定律的实质是能量守恒定律
在电磁感应现象中的体现！

反证法：

若楞次定律不成立，则给磁棒一个
起动外力，磁棒就会被吸引，且不断
增加动能。

→这意味着无须外界做功，就能维持线圈电流，
“无中生有”明显违背能量守恒定律。

按楞次定律，若 N 极接近线圈，感应磁场与磁棒
磁场相反，**斥力阻止磁棒运动**，外力克服此斥力做功。

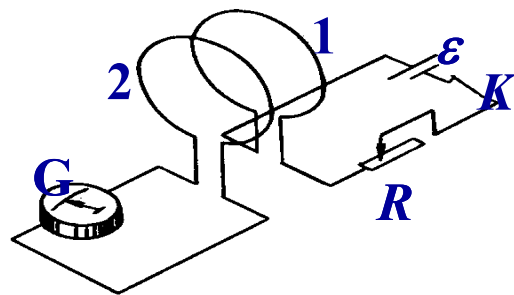
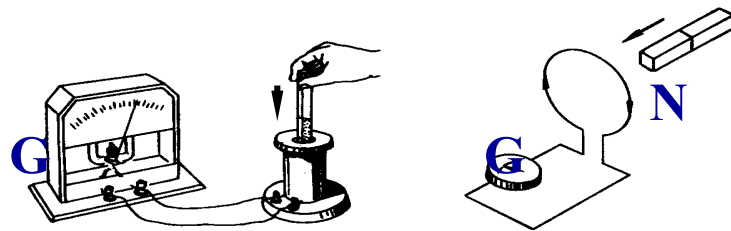
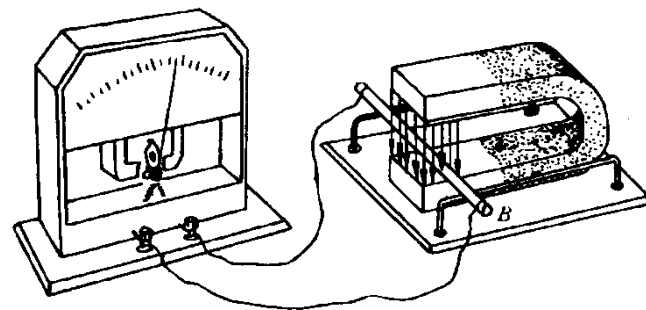


2、电磁感应定律

通过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中的感应电动势正比于磁通量随时间的变化率

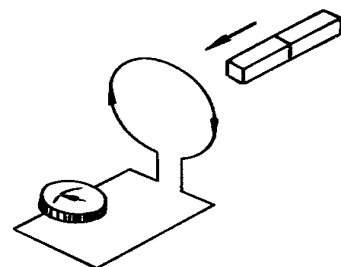
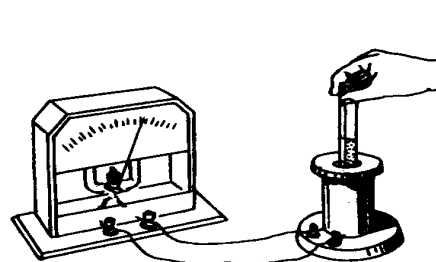
$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}\end{aligned}$$

负号即楞次定律，
表示感应电动势的方向



若N匝线圈串联，则总电动势为：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= -\left(\frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{d\Phi_2}{dt} + \cdots + \frac{d\Phi_N}{dt}\right) \\ &= -\frac{d}{dt} \sum_i \Phi_i = -\frac{d\Psi}{dt}\end{aligned}$$



其中全磁通 $\Psi = \sum \Phi_i$

若各匝线圈相等， $\Psi = \sum \Phi_i = N\Phi$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

感应电动势

回路的感应电流 $I = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt}$

通过导线截面的感应电荷为

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I(t) dt$$

法拉第定律也可以判断电动势的方向

- 先选定**绕行正方向**（常与 B 成右手关系），
以右手法则确定 **n 方向**，确定 Φ 正负

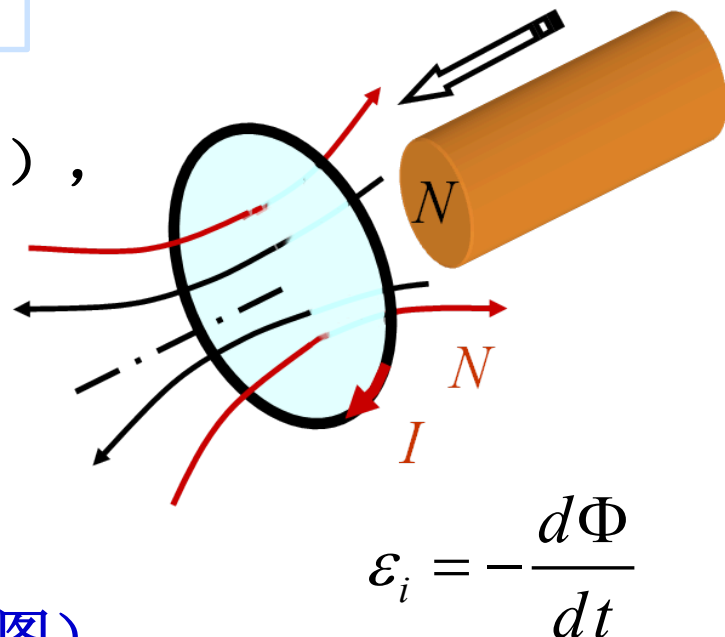
→ 确定 $d\Phi/dt$ 的正负

由 $-d\Phi/dt$ 决定 $\mathcal{E}$ 方向：

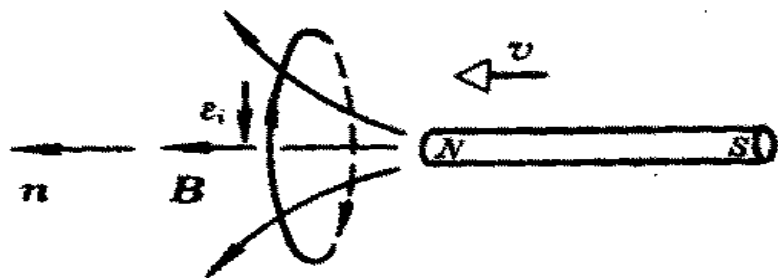
$-d\Phi/dt < 0$ ，则与选定方向相反（如图）。

若磁棒反向， $-d\Phi/dt > 0$ ， $\mathcal{E}$ 与选定正方向一致

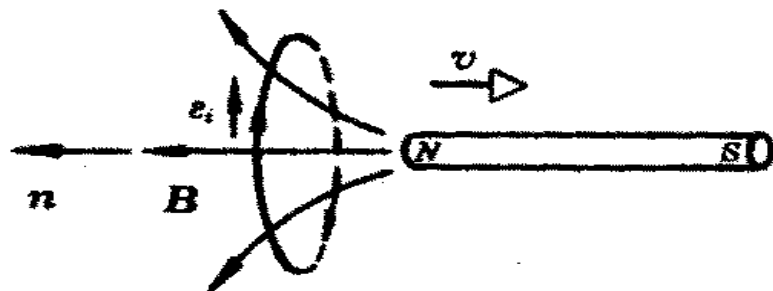
显然用**Lenz** 定律确定方向更加简洁、方便！



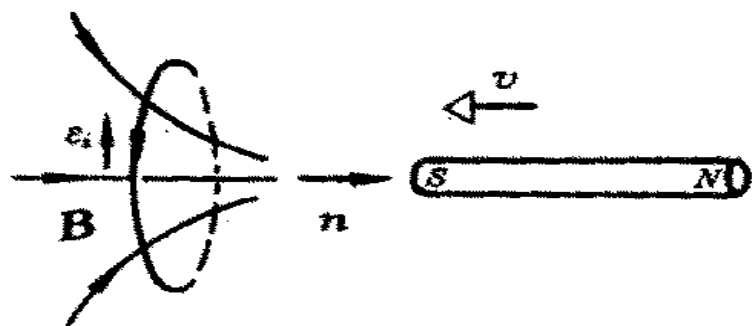
两种方法是等效的



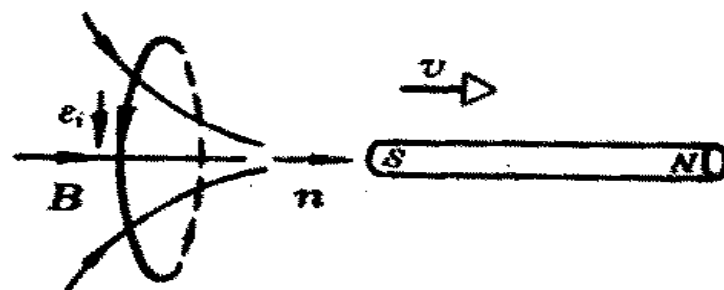
(a) $\Phi(t)$ 为正, $\frac{d\Phi}{dt} > 0, \epsilon_i < 0$



(b) $\Phi(t)$ 为正, $\frac{d\Phi}{dt} < 0, \epsilon_i > 0$



(c) $\Phi(t)$ 为正, $\frac{d\Phi}{dt} > 0, \epsilon_i < 0$



(d) $\Phi(t)$ 为正, $\frac{d\Phi}{dt} < 0, \epsilon_i > 0$

➤ 约定惯例: n 与 B 同方向

例: 判断感应电流的方向

例 14.1 已知 dI/dt 、 n 、 S 、 R ，感应线圈A有 N 匝，求线圈A的感应电动势，感应电流和电量

解 $\mathcal{E}_i = \left| N \frac{d\Phi}{dt} \right|$ $\Phi = \mu_0 n I S$

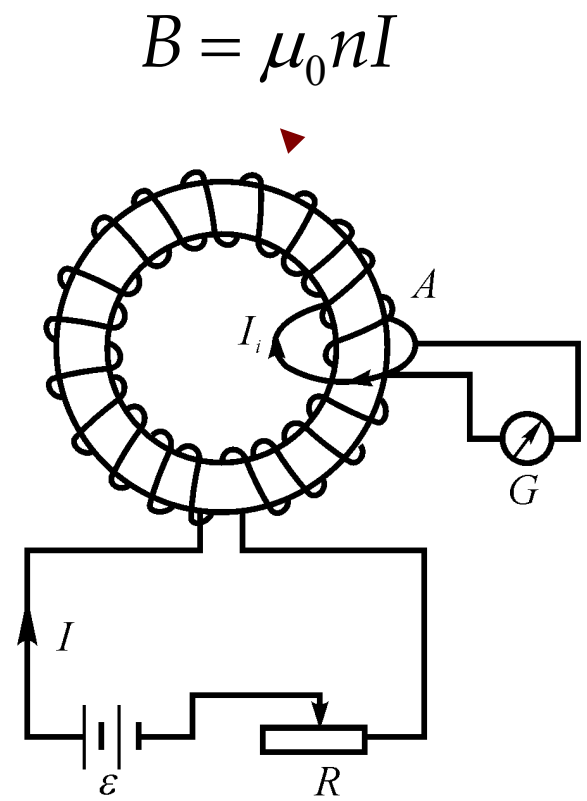
$$= N \mu_0 n S \left| \frac{dI}{dt} \right| = 1.26 \times 10^{-3} V$$

按楞次定律确定其方向为顺时针

$\rightarrow I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = 6.3 \times 10^{-4} A$

两秒内通过
检流计的电量

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt$$
$$= I_i (t_2 - t_1) = 1.26 \times 10^{-3} C$$



例1：求电动势

例14.2 匀速向右运动矩形框的感应电动势

解：选回路沿顺时针方向（与**B**同向）
穿过面积元的磁通量

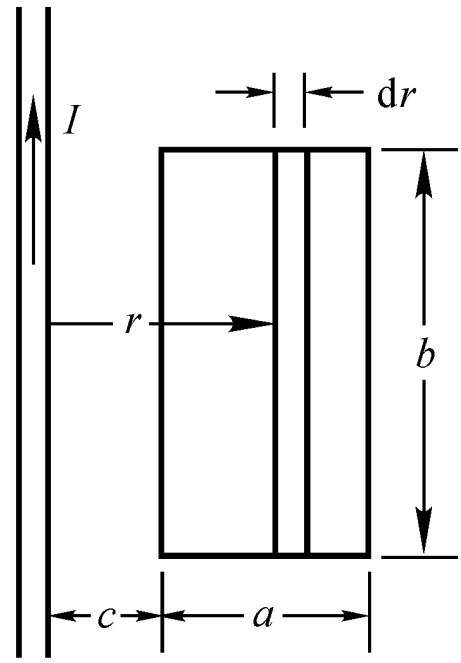
$$d\Phi' = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \int d\Phi' = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{c+vt}^{c+a+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr \\ &= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{c+a+vt}{c+vt} \end{aligned}$$

感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{N \mu_0 I a b v}{2\pi (c+vt)(c+a+vt)}$$

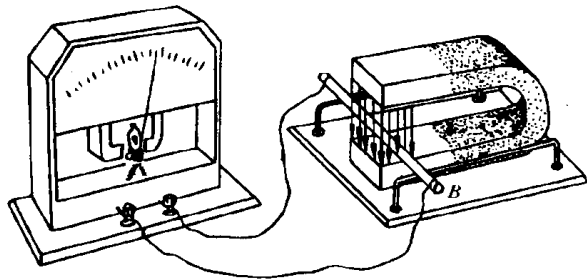
正值，故电动势与约定方向一致，即顺时针方向



磁通量变小！

§ 14-2 动生电动势

电动势按产生方式分为2类

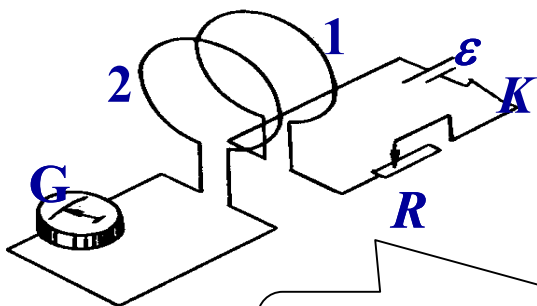


导体或回路运动(磁场不变)
产生**动生电动势**

感应电动势

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= -\frac{d}{dt} \left(\int_{S\text{变}} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S\text{不变}} \vec{B} \cdot d\vec{S} \right)\end{aligned}$$

$\therefore$ 感应电动势 = 动生 + 感生



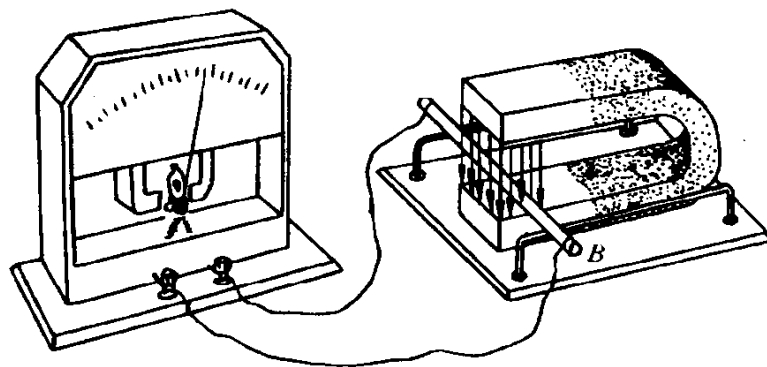
感生电动势: 导体或回路不动
(由磁场变化引起)

回路变化部分的磁通量

$$\int_{S_{\text{变}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{变}}} \vec{B} \cdot (\vec{v} dt \times d\vec{l})$$

$$= dt \int_{S_{\text{变}}} \vec{B} \cdot (\vec{v} \times d\vec{l})$$

$$\because \vec{B} \cdot (\vec{v} \times d\vec{l}) = -d\vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$



按电动势的定义

$$\mathcal{E}_{\text{动生}} = \int_{S_{\text{变}}} \vec{E}_{\text{动生}} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{S_{\text{变}}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

推论1、动生电动势的非静电力 E_k
就是洛伦兹力！

2、感生电动势则源于变化的磁场引起的磁通量变化。

动生电动势起源于洛伦兹力

设导体棒长 l ，以速度 v 垂直于 B 运动，
则棒内的电子受力 $\vec{F}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$

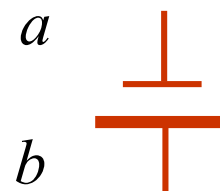
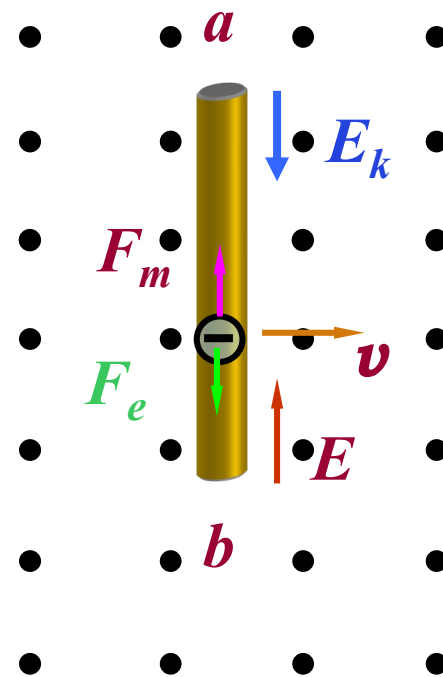
方向由 b 指向 $a \rightarrow$ 电子会聚于 a （即 b 端为正）

当宏观平衡时，导体棒两端有稳定电势差，
电场力与磁场力平衡（像霍尔效应？）

$$-e\vec{E} = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

非静电力的等效场强 E_k （即单位电荷上的
非静电力）

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_m}{-e} = (\vec{v} \times \vec{B})$$



注意内部方向由 a 指向 b

从洛伦兹力角度直接分析

动生电动势定义（需记住）

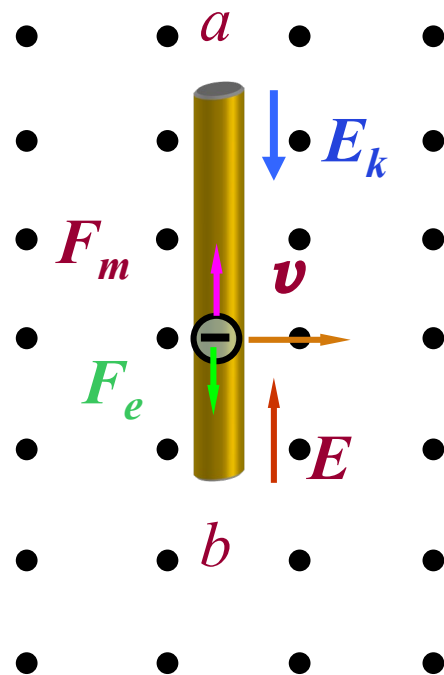
$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{动生}} &= \int_L \vec{\mathbf{E}}_k \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \int_{-}^{+} \vec{\mathbf{E}}_k \cdot d\vec{\mathbf{l}} \\ &= \int_a^b (\vec{v} \times \vec{\mathbf{B}}) \cdot d\vec{\mathbf{l}}\end{aligned}$$

若 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 为常量， $\vec{v} \perp \vec{B}$ 、 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 与 $\vec{l}$ 方向一致，

则 $\mathcal{E}_i = BvL$

一般问题可能较复杂：

- 1、磁场不均匀；
- 2、导体各部分的速度不同；
- 3、磁场与速度方向不垂直



14.2新解：按动生电动势计算

$$\mathcal{E}_{AB} = (\vec{v} \times \vec{B}_{AB}) \cdot \vec{l}_{AB} \quad \text{方向 A指向B}$$

$$= \frac{\mu_0 I b v}{2\pi(c + vt)}$$

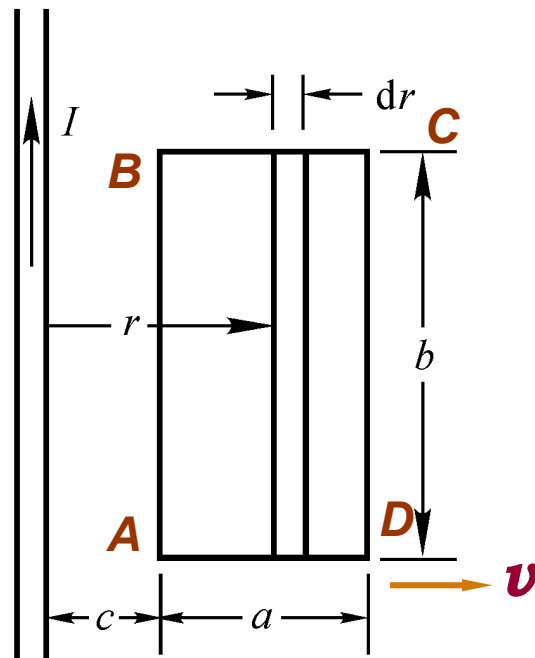
这是t时刻距离

$$\mathcal{E}_{CD} = (\vec{v} \times \vec{B}_{CD}) \cdot \vec{l}_{CD} \quad \text{方向 D指向C}$$

$$= \frac{\mu_0 I b v}{2\pi(c + a + vt)}$$

总动生电动势为：

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= N(\mathcal{E}_{AB} - \mathcal{E}_{CD}) \\ &= \frac{N\mu_0 I a b v}{2\pi(c + vt)(c + a + vt)} \end{aligned}$$



动生电动势的两种算法

➤ 按动生电动势定义算：

$$\varepsilon_{\text{动生}} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b v B \sin \theta \cos \alpha dl$$

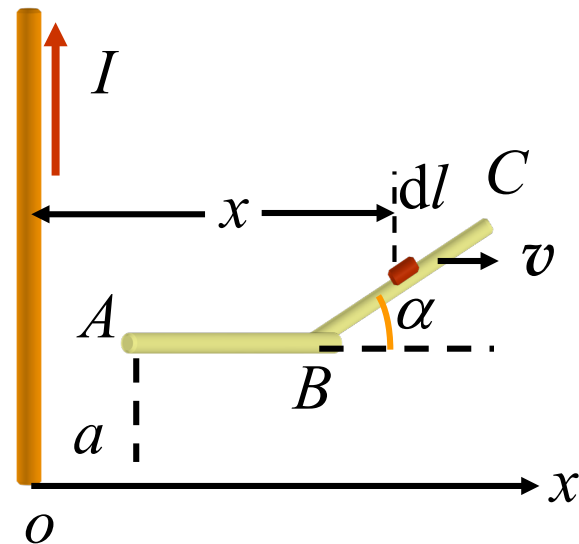
θ 是 v 和 B 夹角， α 是 $v \times B$ 与 dl 夹角。

常用于导线不闭合情况。

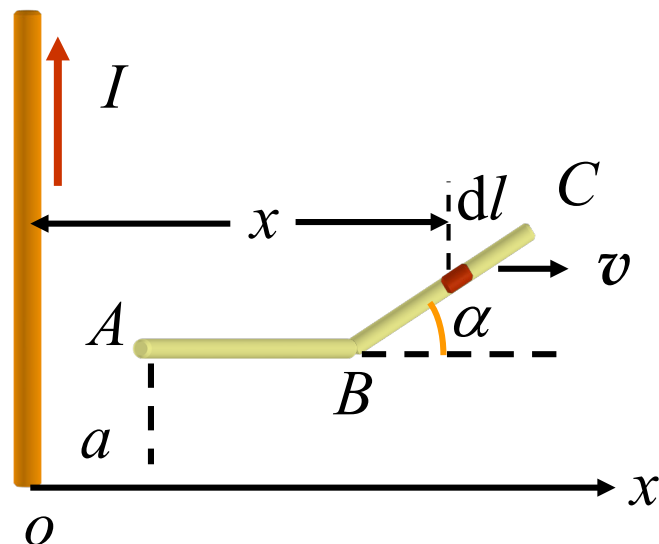
➤ 按法拉第定律计算： $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

通常用于闭合回路。

若不是闭合回路，可作辅助线构成假想闭合回路再计算。
电动势方向可用楞次定律确定。



例3 长直导线电流 I ，共面的金属细折线垂直于直导线以匀速 v 运动， $AB=BC=l$ 。求左端距离导线为 a 时，金属折线的电动势？



解：建坐标系， $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向向上，与 AB 垂直，
 → 故 AB 上电动势为零；

BC 上 x 处取线元 $d\vec{l}$ ， $\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 夹角 $(90^\circ - \alpha)$ ，
 所以线元上的电动势：

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) dl$$

B是多少？

长直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

∵ 线元长 $dl = \frac{dx}{\cos \alpha}$

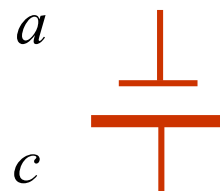
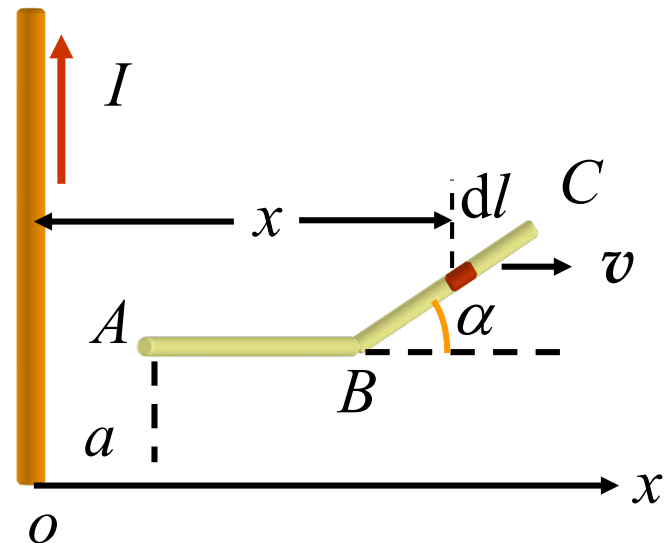
代入后积分，得 BC 段的电动势

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_{a+l}^{a+l+l\cos\alpha} \frac{\mu_0 I v \sin \alpha}{2\pi \cos \alpha} \cdot \frac{dx}{x}$$

$$= \frac{\mu_0 I v \tan \alpha}{2\pi} \ln \frac{a+l+l\cos\alpha}{a+l}$$

即为总电动势，**方向由 A 指向 C ，即 C 端电势较高！**

电源内部从负极到正极



注意电动势的方向

例 14.3 求匀角速旋转铜棒OA 两端间的电势差

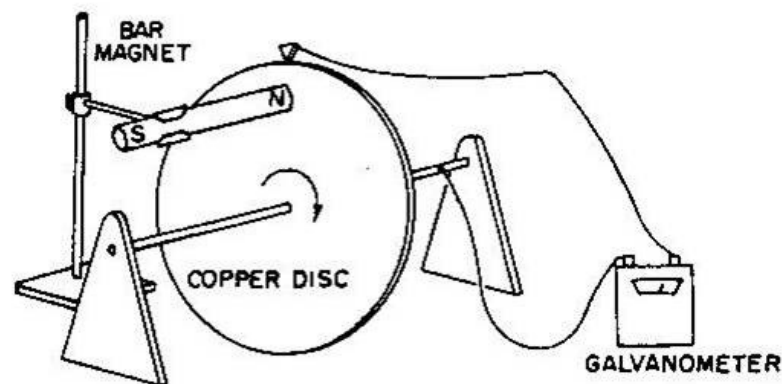
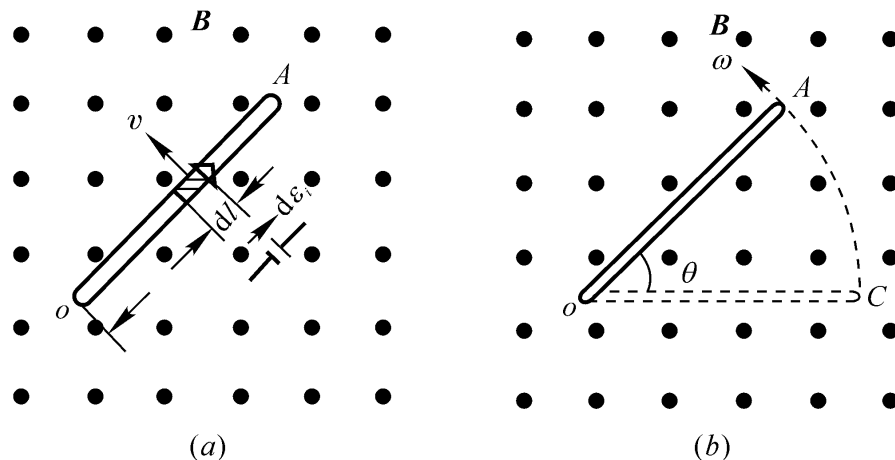
解 $d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$= Bvdl$$

$$\therefore \varepsilon_{OA} = \int_0^L Bvdl \quad \text{利用 } v = \omega l$$

$$= \int_0^L B\omega ldl = \frac{1}{2} B\omega L^2$$

Q&A: 哪里电势较高?



Faraday发电机

速度不均匀的例4

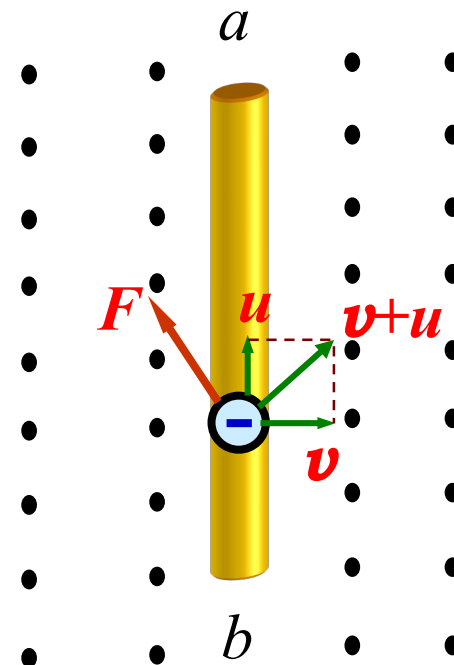
洛伦兹力会做功？

Q: 洛伦兹力推动电荷，产生电动势，似乎做了功；但是，洛伦兹力与电荷运动方向始终垂直，不可能做功。矛盾的根源在哪？

A: 设洛伦兹力使电子获得速度 u ，从 b 向 a 运动，电子实际速度 $\vec{v} + \vec{u}$ ， $\therefore$ 总洛伦兹力

$$\vec{F} = -e(\vec{v} + \vec{u}) \times \vec{B}$$

与电子运动方向 $(\vec{v} + \vec{u})$ 垂直，
对于电子不做功。



Q2: 电子确实在运动，其能量来自何处？

A2: 电子参与两个运动。

电子所受沿着棒 ba 方向的分力:

$$\vec{f}_v = -e(\vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{确实推动了电荷, 做正功。}$$

另一分量 $\vec{f}_u = -e(\vec{u} \times \vec{B})$

与棒运动方向相反, 阻碍棒运动,
此力对电子做了负功。

由于两者的功率相等

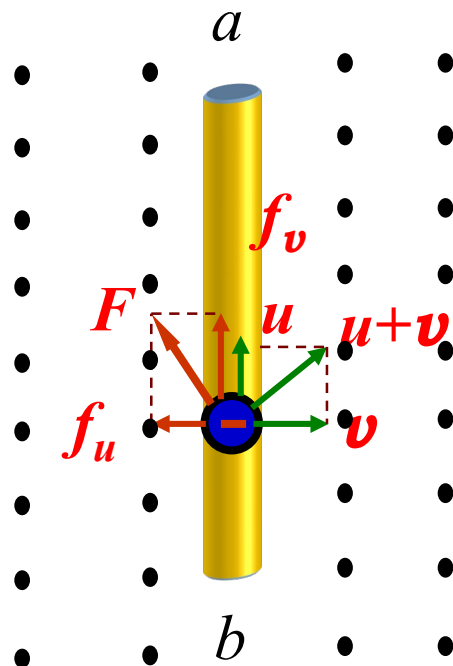
$$\vec{f}_v \cdot \vec{u} = \vec{f}_u \cdot \vec{v} \quad \rightarrow \text{若要维持棒的向右运动, 必须有外力克服 } f_u \text{ 做功, 且功率正好等于推导电子向上的值。}$$

洛伦兹力起能量传递的作用, 即将外力做功
全部转换为电场能, 净做功为零!

Q: 洛伦兹力与安培力?

作业5A(磁介质): 13.1, 13.2, 13.4, 13.8

5B(动生电动势): 14.3, 14.5, 14.6, 14.7



洛伦兹力只是传递了能量